INFORME DE AUDITORÍA DEL MODELO

NEXUS FACE ID

Alcance. El modelo principal auditado es el reconocedor facial dlib (embeddings y aceptación por distancia ≤ 0,50 y margen ≥ 0,04). Se incluyen pruebas de robustez simulada y, como complemento separado, Grad-CAM de un MobileNetV3-Small auxiliar supervisado.

1. Hallazgos principales

Se evaluaron tres particiones (semillas 7, 21 y 42; 43 intentos por partición). La exactitud media fue 93.02 % ± 2.33 puntos porcentuales (desviación estándar muestral), y el F1 macro promedio fue 91.30 % ± 2.90. La partición 42 registró 41 aciertos de 43 intentos. Estas cifras son preliminares por la presencia de coincidencias de distancia cero.

Indicador	Resultado	Interpretación
Accuracy, 3 semillas	93.02 % ± 2.33 pp	Variabilidad entre particiones
F1 macro, 3 semillas	91.30 % ± 2.90 pp	Rendimiento entre clases
ROC AUC / AP	1.00 / 1.00	Muestra limitada de conocidos/desconocidos
FAR / FRR	0/10 = 0.00 % / 2/43 = 4.65 %	Umbral y margen establecidos
Detección omitida	76 registros	Incluye 66 sin rostro y 10 con varios

Clases más débiles y pares problemáticos

Gomez Morales, Jesus: precision = 0, recall = 0 y F1 = 0 (soporte 1). Mosquera Aragon, Breiner: precision = 1, recall = 0,50 y F1 = 0,667 (soporte 2). No hay una tercera identidad con F1 inferior a 1; la siguiente categoría de baja evidencia solo tiene soporte reducido, no un error demostrado. Las confusiones predominantes de la prueba principal fueron rechazos UNKNOWN, no aceptación de otra identidad.

En el conjunto de predicciones de tres semillas se encontraron 61 distancias iguales a cero (129 registros). Este hallazgo exige inspeccionar si se repitieron imágenes o referencias entre galería y prueba; hasta descartarlo, no debe interpretarse la exactitud como una estimación independiente de uso real.

Riesgo por tipo de error

Un falso positivo atribuye a una persona la identidad de otra, con riesgo de registros o decisiones equivocados. Un falso negativo o una detección fallida obliga a repetir la captura y puede excluir temporalmente a usuarios legítimos. Ninguna identificación debería ser la única evidencia para decisiones sensibles.

2. Curvas ROC/PR y criterio de rechazo

El CSV contiene 43 pruebas genuinas y 10 desconocidas: 41 genuinas aceptadas, 2 rechazadas y 10 desconocidas rechazadas. ROC AUC = 1.00 y AP = 1.00 describen esta muestra, no validación perfecta. La curva usa puntuación = −distancia; FAR y FRR consideran además el margen de 0,04. El umbral de 0,50 no debe reajustarse con estos mismos casos y luego evaluarse sobre ellos.

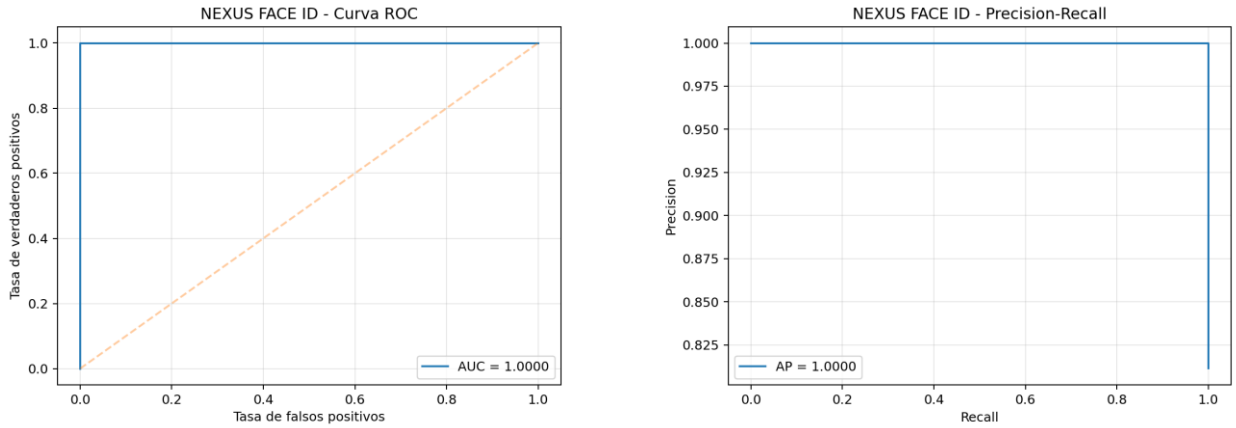


Figura 1. Curvas observadas en la muestra de 53 intentos.

3. Robustez frente a condiciones adversas

Condición	Aciertos	Exactitud	Detección
Original	41/43	95.35 %	100.00 %
Desenfoque	34/43	79.07 %	86.05 %
Poca luz	37/43	86.05 %	88.37 %
Oclusión parcial	4/43	9.30 %	23.26 %
Fondo simulado	41/43	95.35 %	100.00 %

La oclusión fue el escenario crítico: la exactitud descendió de 95,35 % a 9,30 % (caída de 86,05 puntos porcentuales) y solo 10 de 43 imágenes permitieron extraer rostro. El desenfoque redujo la exactitud a 79,07 % y la poca luz a 86,05 %. El fondo sintético conservó 95,35 %, pero no equivale a un ensayo de campo en otro ambiente.

En el detalle de poca iluminación se registró una identificación incorrecta aceptada entre dos identidades, por lo que la degradación puede producir no solo rechazos sino asignaciones erróneas. Se recomienda repetir la captura con mejor luz, sin cubrir el rostro y con una sola persona en cuadro.

4. Grad-CAM: análisis explicativo complementario

Se generaron 20 visualizaciones Grad-CAM válidas: 10 clasificaciones correctas y 10 incorrectas del MobileNetV3-Small auxiliar. Ese modelo fue entrenado en un experimento supervisado con 60 imágenes de prueba (37 aciertos, 23 errores; accuracy = 61,67 %). NO es el dlib integrado en Android ni el estudiante destilado original de Semana 14. Los mapas muestran regiones asociadas a la puntuación de clase predicha, no prueban causalidad ni explican el motor desplegado.



Figura 2. Ejemplos Grad-CAM: acierto (izquierda) y error (derecha). Las 20 imágenes completas constan en el ZIP del experimento.

5. Limitaciones, acciones y uso responsable

La evaluación tiene pocas fotografías por identidad y solo 10 desconocidos; las distancias cero requieren inspección de fuga de información; las variaciones de robustez fueron artificiales; las latencias y resultados de campo no constan en los CSV analizados. La prueba presencial de la app fue realizada y observada por el docente, según lo informado por el equipo, pero no se dispone aquí del registro individual de 50 imágenes y sus tiempos: por ello no se reportan cifras ni se afirma que exista dicho CSV.

Se recomienda: (1) deduplicar imágenes y rehacer la partición por fotografía/captura; (2) ampliar pruebas con usuarios conocidos y desconocidos distintos de los de ajuste; (3) mantener rechazo “No estoy seguro” ante distancia/margen insuficientes; (4) solicitar una nueva toma cuando haya oclusión, poca luz o más de un rostro; (5) verificar manualmente resultados de consecuencias sensibles; (6) preservar la privacidad de imágenes y embeddings y publicar solo evidencias autorizadas.

Conclusión

NEXUS FACE ID muestra un rendimiento experimental prometedor bajo condiciones normales, pero la oclusión afecta fuertemente la detección y el reconocimiento; también se observan rechazos genuinos y al menos una clasificación errónea bajo degradación de luz. Los resultados de ROC/PR y las tres semillas requieren repetirse tras descartar reutilización de referencias. Para el uso regional es aconsejable conservar el mecanismo de rechazo y acompañarlo de instrucciones claras de captura y verificación humana cuando corresponda.